



13

11

1320 SP

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تمارين-1

د. عبدالله العمر



RB Informatics;

25/11/2024

تحليل

التمرين الأول

هل المنحني التالي أملس؟

$$z = t + it^2 ; 0 \leq t \leq \infty$$

نلاحظ أن

$$x = t, y = t^2$$

نشتق:

$$x' = 1, y' = 2t$$

نربع ونجمع:

$$* x'^2 + y'^2 = 1 + 4t^2 > 0$$

بما أن المشتقات الجزئية من المرتبة الأولى موجودة ومستمرة وتحقق المعادلة * فإن المنحني أملس

خلاصة:

حتى نثبت أن المنحني أملس نأخذ x القسم الحقيقي و y القسم التخيلي ثم نشتق ونربع ويجب أن يكون الناتج أكبر تماماً من الصفر

التمرين الثاني

هل المنحني التالي أملس؟

$$z = t^3 + it^2 ; 0 \leq t \leq \infty$$

$$x = t^3, y = t^2$$

$$x' = 3t^2, y' = 2t$$

$$* x'^2 + y'^2 = 9t^4 + 4t^2$$

نلاحظ في العلاقة * أنها ممكن أن تساوي الصفر عندما $t = 0$

⇐ المنحني منحنى أملس جزئياً



التمرين الثالث

أثبت أن المنحني التالي منحني أملس:

$$z = 1 + e^{2ti} ; 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$z = 1 + \cos 2t + i \sin 2t$$

$$x = 1 + \cos 2t, y = \sin 2t$$

$$x' = -2 \sin 2t, y' = 2 \cos 2t$$

$$x'^2 + y'^2 = 4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t$$

$$= 4(\sin^2 2t + \cos^2 2t) = 4 > 0$$

⇐ المنحني أملس

التمرين الرابع

برهن أن التابع الآتي:

$$z(t) = r \cos t + ir \sin t$$

يمثل الدائرة $|z| = r$ ثم أوجد الاتجاه الموجب لهذا المنحني وأوجد $\bar{c}$.

لدينا:

$$x(t) = r \cos t, y(t) = r \sin t$$

بالتربيع والجمع نجد:

$$x^2 + y^2 = r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t = r^2 \Leftrightarrow |z| = r$$

وهذا يعني أن المنحني المعطى يمثل الدائرة: $c: |z| = r$

تعيين الاتجاه الموجب:

$$t = 0 \Rightarrow z(0) = r$$

$$t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow z\left(\frac{\pi}{2}\right) = ir$$

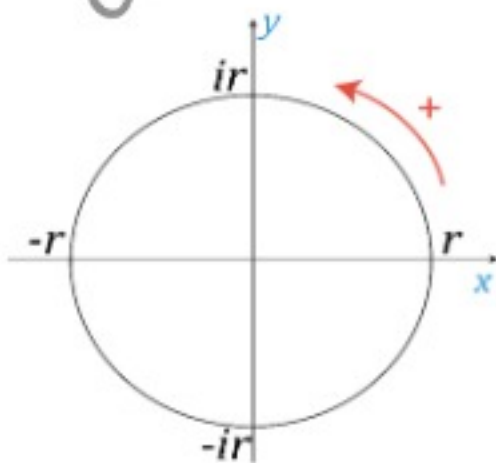
$$t = \pi \Rightarrow z(\pi) = -r$$

$$t = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow z\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -ir$$

$$t = 2\pi \Rightarrow z(2\pi) = r$$

ومنه نستنتج أن c الاتجاه الموجب،

(أي عكس دوران عقارب الساعة) كما هو موضح بالشكل:



إيجاد $\bar{c}$: من نص المثال لدينا: $\alpha = 0, \beta = 2\pi$
نبدل كل t بـ $(\alpha + \beta - t)$ فنجد:

$$\begin{aligned}\bar{c}: z(t) &= r \cdot \cos(0 + 2\pi - t) + ri \cdot \sin(0 + 2\pi - t) \\ &= r \cdot \cos(-t) + ri \cdot \sin(-t) = r \cdot \cos t - ir \cdot \sin t\end{aligned}$$

$$t = 0 \Rightarrow z(0) = r, \quad t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow z\left(\frac{\pi}{2}\right) = -ir, \quad t = \pi \Rightarrow z(\pi) = -r$$

ومنه نستنتج أن $\bar{c}$ الاتجاه السالب (أي مع دوران عقارب الساعة).

ملاحظة

لإيجاد المنحني الذي له الاتجاه المعاكس نبدل كل t بـ $(\alpha + \beta - t)$ حيث α و β هي أطراف المجال

التمرين الخامس

احسب التكامل التالي:

$$\int_c f(z) dz$$

حيث:

$$\begin{aligned}f(z) &= \bar{z} \\ c: |z - 2| &= 3\end{aligned}$$

لحل هذا النوع من التكاملات نفرض:

$$z - 2 = 3e^{i\theta}; 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$z = 3e^{i\theta} + 2 \Rightarrow \bar{z} = 3e^{-i\theta} + 2$$

نبدل فنجد:

$$dz = 3i \cdot e^{i\theta} \cdot d\theta$$

$$\int_c f(z) dz = \int_0^{2\pi} (3e^{-i\theta} + 2) 3ie^{i\theta} d\theta = 9i \int_0^{2\pi} d\theta + 6i \int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta$$

$$= 9i[\theta]_0^{2\pi} + 6[e^{i\theta}]_0^{2\pi} = 18\pi i$$

خلاصة:

طويلة z ناقص عدد يساوي نصف القطر مباشرة نحول إلى $xe^{i\theta}$ نصف القطر $= z$
ثم نحسب z ثم نحسب dz ثم نحسب قيمة التابع $f(z)$ عند هذا الوسيط ونعوض

"قد تتحمل الألم أيام لكن لا ترض باليأس لحظة"

التمرين السادس

احسب التكامل التالي:

$$\int_C \bar{z} dz$$

حيث

$$C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

نلاحظ أن:

$$0 \leq x \leq 5, \quad 0 \leq y \leq 4$$

ومنه يمكن أن نكتب:

$$x = 5 \cos t, \quad y = 4 \sin t; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

وبالتالي:

$$z = x + iy = 5 \cos t + 4i \sin t; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\bar{z} = 5 \cos t - 4i \sin t$$

$$dz = (-5 \sin t + 4i \cos t). dt$$

نبدل فنجد:

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \int_0^{2\pi} (5 \cos t - 4i \sin t). (-5 \sin t + 4i \cos t). dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-25 \sin t \cos t + 20i \sin^2 t + 20i \cos^2 t + 16 \sin t \cos t). dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-9 \sin t \cos t + 20i(\sin^2 t + \cos^2 t)). dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-9 \sin t \cos t + 20i). dt = \left[-\frac{9}{2} \sin^2 t \right]_0^{2\pi} + [20i.t]_0^{2\pi} = 40\pi i \end{aligned}$$

نلاحظ أن هذا التمرين نفس التمرين السابق ولكن في التمرين السابق كان المنحني دائرة وهنا المنحني قطع ناقص

التمرين السابع

احسب التكامل المنحني:

$$\int_C z^2 dz$$

حيث C هي قوس القطع المكافئ $y = x^2$ من النقطة 0 إلى النقطة $A(2,4)$.

نلاحظ في هذا المثال أنه لم يتم إعطاء معادلة المنحني ولكن أعطيت نقطتين فنحسب معادلة المستقيم بين نقطتين

لدينا:

$$I = \int_C (u \cdot dx - v \cdot dy) + i \int_C (v \cdot dx + u \cdot dy) \quad (1)$$

نضع $z = x + iy$ وبالتالي:

$$f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xy.i$$

$$u(x, y) = x^2 - y^2, \quad v(x, y) = 2xy$$

بما أن طريق المكاملة معرف بالعلاقة $y = x^2$ لذلك يمكن أن نعتبر x وسيطاً وينتج عن ذلك أن x يتغير من 0 إلى 2.
بما أن $y = x^2$ لذلك:

$$u = x^2 - x^4, \quad v = 2x^3, \quad dy = 2x \cdot dx$$

نبدل في (1) ينتج:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 (x^2 - x^4 - 4x^4) dx + i \int_0^2 (2x^3 + (x^2 - x^4)2x) dx \\ &= \int_0^2 (x^2 - 5x^4) dx + i \int_0^2 (2x^3 + 2x^3 - 2x^5) dx \\ &= \int_0^2 (x^2 - 5x^4) dx + i \int_0^2 (4x^3 - 2x^5) dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^5 \right]_0^2 + i \left[x^4 - \frac{x^6}{3} \right]_0^2 = -\frac{88}{3} - \frac{16}{3}i \end{aligned}$$

نلاحظ في هذا المثال أنه لم يتم إعطاء معادلة المنحني ولكن أعطيت نقطتين فنحسب معادلة المستقيم بين نقطتين

التمرين الثامن

احسب التكامل:

$$I = \int_c \frac{e^z}{z^2 + a} dz$$

حيث: $a \in \mathbb{R}^{*+}$ و $c: |z| = 2a$.

النقاط الشاذة للتابع المكامل هي جذور المعادلة:

$$z^2 + a = 0$$

ومنه:

$$z_2 = -i\sqrt{a}, \quad z_1 = i\sqrt{a}$$

إن: $z_1, z_2 \in c$ لأن: $|z_1|, |z_2| < 2a$

بما أن: $z_1, z_2 \in c$ فإننا نفرق الكسر:

$$\frac{1}{(z + \sqrt{a}i)(z - \sqrt{a}i)} = \frac{A}{z + \sqrt{a}i} + \frac{B}{z - \sqrt{a}i}$$

نضرب الطرفين بـ $z + \sqrt{a}i$ ثم نجعل $z = -\sqrt{a}i$ ، فنجد:

$$A = \frac{1}{-2\sqrt{a}i}$$

نضرب الطرفين بـ $z - \sqrt{a}i$ ثم نجعل $z = +\sqrt{a}i$ ، فنجد:

$$B = \frac{1}{2\sqrt{a}i}$$



$$\frac{1}{(z + \sqrt{a}i)(z - \sqrt{a}i)} = \frac{1}{2\sqrt{a}i} \left(\frac{1}{z - \sqrt{a}i} - \frac{1}{z + \sqrt{a}i} \right)$$

$$\frac{e^z}{(z + \sqrt{a}i)(z - \sqrt{a}i)} = \frac{1}{2\sqrt{a}i} \left(\frac{e^z}{z - \sqrt{a}i} - \frac{e^z}{z + \sqrt{a}i} \right)$$

$$\int_{c+} \frac{e^z}{(z + \sqrt{a}i)(z - \sqrt{a}i)} dz = \frac{1}{2\sqrt{a}i} \left(\int_{c+} \frac{e^z}{z - \sqrt{a}i} dz - \int_{c+} \frac{e^z}{z + \sqrt{a}i} dz \right)$$

$$\int_{c+} \frac{e^z}{(z + \sqrt{a}i)(z - \sqrt{a}i)} dz = \frac{1}{2\sqrt{a}i} \left(\int_{c+} \frac{f(z)}{z - \sqrt{a}i} dz - \int_{c+} \frac{f(z)}{z + \sqrt{a}i} dz \right); f(z) = e^z$$

حيث أن $f(z)$ تحليلي على c وداخل c لذلك وحسب علاقة كوشي التكاملية يكون:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2\sqrt{a}i} (2\pi i \cdot e^z|_{z=\sqrt{a}i} - 2\pi i \cdot e^z|_{z=-\sqrt{a}i}) = \frac{1}{2\sqrt{a}i} (2\pi i e^{\sqrt{a}i} - 2\pi i e^{-\sqrt{a}i}) \\ &= \frac{2\pi i}{2\sqrt{a}i} (e^{\sqrt{a}i} - e^{-\sqrt{a}i}) = \frac{\pi}{\sqrt{a}} (e^{\sqrt{a}i} - e^{-\sqrt{a}i}) = \frac{2\pi i}{\sqrt{a}} \sin \sqrt{a} \end{aligned}$$

التمرين التاسع

اعتماداً على صيغة كوشي التكاملية ومشتقاتها احسب قيمة التكامل:

$$I = \int_{c+} \frac{z^3 + 2z + 1}{(z-1)^3} dz$$

حيث c منحنى مغلق بسيط يحوي النقطة $z = 1$ بداخله.

نلاحظ هنا أن المضارب من الدرجة الثالثة

النقاط شاذة هي جذور المعادلة:

$$(z-1)^3 \Rightarrow z = 1$$

وهذه النقطة تنتمي فرضاً إلى المنحنى c . يمكن كتابة التكامل بالشكل:

$$I = \int_{c+} \frac{f(z)}{(z-1)^{2+1}} dz; f(z) = z^3 + 2z + 1$$

إن التابع $f(z)$ تحليلي على c وداخل c ، ولذلك حسب نظرية المشتق النوني يكون:

$$I = \frac{2\pi i}{2!} f''(1)$$

$$f'(z) = 3z^2 + 2, f''(z) = 6z \Rightarrow f''(1) = 6 \quad \text{لكن:}$$

$$\Rightarrow I = 6\pi i$$



انشر التابع التالي:

$$f(z) = \frac{z^2+1}{z(z^2-3z+2)}$$

النقاط الشاذة للتابع $f(z)$ هي جذور المعادلة:

$$z(z^2 - 3z + 2) = 0 \Rightarrow z_0 = 0, z_1 = 1, z_2 = 2$$

وبالتالي:

$$z(z^2 - 3z + 2) = z(z-1)(z-2)$$

$$f(z) = \frac{z^2+1}{z(z-1)(z-2)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{z-2}$$

نضرب الطرفين بـ z ونجعل $z = 0$ فنحصل على: $A = \frac{1}{2}$ نضرب الطرفين بـ $z-1$ ونجعل $z = 1$ فنحصل على: $B = -2$ نضرب الطرفين بـ $z-2$ ونجعل $z = 2$ فنحصل على: $C = \frac{5}{2}$

وبالتالي:

$$f(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z} - 2 \cdot \frac{1}{z-1} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{z-2}$$

$$f(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z+1-1} - 2 \cdot \frac{1}{z+1-2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{z+1-3} \quad (1)$$

لكن:

$$\frac{1}{z+1-1} = \begin{cases} \frac{1}{z+1} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{z+1}\right)} \\ -\frac{1}{1 - (z+1)} \end{cases}$$

إن التابع: $\frac{1}{1 - \left(\frac{1}{z+1}\right)}$ هو مجموع سلسلة هندسية، إذا كان:

$$\left| \frac{1}{z+1} \right| < 1 \Rightarrow |z+1| > 1$$

وهذا يتفق مع المنطقة المحددة في نص المسألة، وبالتالي فإن:

$$\frac{1}{z+1-1} = \frac{1}{z+1} \cdot \frac{1}{\left(1 - \left(\frac{1}{z+1}\right)\right)} = \frac{1}{z+1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z+1}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+1)^{n+1}} \quad (*)$$

فنجد أن التابع: $\frac{1}{1-(z+1)}$ هو مجموع سلسلة هندسية.

إذا كان $|z+1| < 1$ وهذا لا يتفق مع المنطقة المحددة بالمسألة. وهذا يعني أن التابع $f(z)$ يكتب فقط على الشكل:

$$\frac{1}{z+1} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{z+1}\right)}$$

لدينا:

$$\frac{1}{z+1-2} = \begin{cases} \frac{1}{z+1} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{z+1}\right)} \\ -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{z+1}{2}\right)} \end{cases}$$

إن التابع $\frac{1}{1 - \left(\frac{2}{z+1}\right)}$ هو مجموع سلسلة هندسية إذا كان: $|z+1| > 2 \Rightarrow \left|\frac{2}{z+1}\right| < 1$ وهذا يتفق مع المنطقة المحددة بالمسألة.

إن التابع $\frac{1}{1 - \left(\frac{z+1}{2}\right)}$ هو مجموع سلسلة هندسية إذا كان: $|z+1| < 2 \Rightarrow \left|\frac{z+1}{2}\right| < 1$

وهذا لا يتفق مع المنطقة المحددة بالمسألة، أي أن التابع $\frac{1}{z+1-2}$ يكتب فقط على الشكل:

$$\frac{1}{z+1-2} = \frac{1}{z+1} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{z+1}\right)} = \frac{1}{z+1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(z+1)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(z+1)^{n+1}} \quad (**)$$

نأخذ القسم الثالث من التابع $f(z)$:

$$\frac{1}{z+1-3} = \begin{cases} \frac{1}{z+1} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{3}{z+1}\right)} \\ -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{z+1}{3}\right)} \end{cases}$$

إن التابع $\frac{1}{1 - \left(\frac{2}{z+1}\right)}$ هو مجموع سلسلة هندسية إذا كان:

$$\left| \frac{3}{z+1} \right| < 1 \Rightarrow |z+1| > 3$$

وهذا يتفق مع المنطقة المحددة بالمسألة.

إن التابع $\frac{1}{1 - \left(\frac{z+1}{3}\right)}$ هو مجموع سلسلة هندسية إذا كان:

$$\left| \frac{z+1}{3} \right| < 1 \Rightarrow |z+1| < 3$$

وهذا لا يتفق مع المنطقة المحددة بالمسألة، أي أن التابع $\frac{1}{z+1-3}$ يكتب فقط على الشكل:

$$\frac{1}{z+1-3} = \frac{1}{z+1} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{3}{z+1}\right)} = \frac{1}{z+1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(z+1)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(z+1)^{n+1}} \quad (***)$$

نعوّض (***)، (**)، (*) في (1) لنحصل على نشر $f(z)$:

$$f(z) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+1)^{n+1}} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(z+1)^{n+1}} + \frac{5}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(z+1)^{n+1}}$$

ملاحظة:

- إذا كان شكل المنطقة أكبر من عدد نخرج شكل المنطقة عامل مشترك
- إذا كان شكل المنطقة أصغر من عدد نخرج العدد الثابت عامل مشترك

(هالام) التمرين الحادي عشر

انشر التابع التالي في سلسلة لوران في الحلقة $0 < |z-1| < 2$:

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)^2}$$

لدينا:

$$\frac{1}{(z+1)^2} = \frac{1}{(z-1+2)^2} = \frac{1}{4 \left(\frac{z-1}{2} + 1\right)^2} = \frac{1}{4} \left[1 + \frac{z-1}{2}\right]^{-2}$$

حتى نستطيع تطبيق الدستور التالي:

$$(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!} z^n ; |z| < 1$$

يجب أن يكون $1 < \left| \frac{z-1}{2} \right| < 2$ أي $0 < |z-1| < 2$ وهذا يتفق مع المنطقة المحددة في نص المسألة، ومنه:

$$\frac{1}{(z+1)^2} = \frac{1}{4} \left[1 - 2 \left(\frac{z-1}{2} \right) + \frac{-2(-2-1)}{2!} \left(\frac{z-1}{2} \right)^2 - \frac{2(-2-1)(-2-2)}{3!} \left(\frac{z-1}{2} \right)^3 + \dots \right]$$

حيث: $|z-1| < 2$

التمرين الثاني عشر

عين سلسلة لوران للتابع:

$$f(z) = \ln \sqrt{\frac{1+z}{1-z}}$$

في جوار النقطة $z_0 = 0$.

الطريقة الأولى:

$$f(z) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+z}{1-z} \right) = \frac{1}{2} [\ln(1+z) - \ln(1-z)]$$

بالاشتقاق نجد:

$$f'(z) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1+z} + \frac{1}{1-z} \right]$$

$$f'(z) = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} z^n \right] ; |z| < 1$$

بالمكاملة نجد:

$$f(z) = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{z^{n+1}}{n+1} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+1}}{n+1} \right] ; |z| < 1$$

الطريقة الثانية:

نعلم أن:

$$\int \frac{dz}{1-z^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+z}{1-z} = \ln \sqrt{\frac{1+z}{1-z}}$$

$$\frac{1}{1-z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{2n} ; |z| < 1$$

$$\ln \sqrt{\frac{1+z}{1-z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{2n+1}$$

إن كنت تشكو من الدنيا وقسوتها
فمن تراه من الأقدار قد سلما؟

ما دام عيشك في أمن وعافية
لم يبق في العمر ما يخشى وإن عظما

سيبعث الله من آفاق رحمته
لطفاً يرّم في جنّيك ما هديماً

